
Table des matières

1	Les équations polynomiales	3
I.	Définitions des Fonctions polynômes.	3
II.	Division euclidienne des polynômes.	4
III.	Polynômes premiers entre eux, PGCD, PPCM.	4
IV.	Racines des polynôme	4
	IV. 1. Définition et premiers exemples	4
	IV. 2. Formule fondamentale de l'algèbre	5
V.	Nombre de racines d'un polynôme.	5
VI.	Racines n -ième et polygones réguliers	6
	VI. 1. Résolution générale de l'équation $z^n - a = 0$	6
	VI. 2. Liens avec polygones réguliers	6
	VI. 3. Cas particuliers : Racine n -ième de l'unité	7
VII.	Dérivation des Polynômes, formules de Taylor	10
VIII.	Définition de l'application dérivation	10
IX.	Formule de Taylor	10
X.	Formule de Taylor pour les polynômes	10

1 Les équations polynomiales

Dans tout ce cours, K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

I. Définitions des Fonctions polynômes.

Définition 1

une application f d'une partie I de K dans K est dite *polynomiale* (ou appelée une *fonction polynôme*) si

$$\exists n \in \mathbb{N} \exists (a_0, a_1, \dots, a_n) \in K^{n+1} / \forall x \in I \quad f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

L'ensemble des fonctions polynomiales de I dans K est noté $\mathcal{P}(I, K)$. Cette ensemble à le bon goût d'être stable par multiplication et addition de polynôme.

Définition 2

- le *degré* d'un polynôme non nul est l'indice maximum d'un coefficient non nul ; par convention, le degré du polynôme nul est $-\infty$.

$$\text{pour } P = (a_k)_{k \geq 0}, \deg P = \max_{a_k \neq 0} k$$

- la *valuation* d'un polynôme non nul est l'indice minimum d'un coefficient non nul ; par convention, la valuation du polynôme nul est $+\infty$.

Déf. 3

- les polynômes de degré 0 et le polynôme nul sont dits *constants*.
(un seul coefficient non nul).

- si $n = \deg P$, le coefficient de rang n est appelé le coefficient *dominant* ou "*de tête*" du polynôme.

- un polynôme dont le coefficient dominant est égal à 1 est dit *normalisé*, ou *unitaire*.

Propriété 1

$$\forall P, Q \in K[X] \quad \forall x \in K \quad \left\{ \begin{array}{l} (P + Q)(x) = P(x) + Q(x) \\ (PQ)(x) = P(x)Q(x) \\ (P \circ Q)(x) \text{ [ou } (P(Q))(x)] = P(Q(x)) \end{array} \right.$$

II. Division euclidienne des polynômes.

Théorème 1 (Division euclidienne des polynômes)

étant donné deux polynômes $A, B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) de polynômes vérifiant

$$A = BQ + R, \text{ avec } \deg R < \deg B$$

Q et R sont appelés respectivement le *quotient* et le *reste* de la division euclidienne de A par B .

III. Polynômes premiers entre eux, PGCD, PPCM.

Déf. 4

Il existe un unique polynôme D nul ou unitaire tel que, pour tout R de $K[X]$, on ait : $(R|P$ et $R|Q)$ si et seulement si $R|D$. Ce polynôme D est appelé le pgcd de P et Q , on le note aussi $PGCD(P, Q)$ ou $P \wedge Q$.

P et Q sont premiers entre eux ssi leur $PGCD$ est 1.

Théorème 2 (Théorème de Bézout)

A et B sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux polynômes U et V tels que $AU + BV = 1$.

Corollaire 1 (Théorème de Gauss)

Si A divise BC et A et B sont premiers entre eux, alors A divise C .

Remarque. On peut poser $A \wedge 0 = 0 \wedge A = A$.

Déf. 5

Soient P et Q deux éléments de $K[X]$. Il existe un unique polynôme M nul ou unitaire tel que, pour tout R de $K[X]$, on ait : $(P|R$ et $Q|R)$ si et seulement si $M|R$. Ce polynôme M est appelé le ppcm de P et Q .

Déf. 6

$PPCM(A, B) \cdot PGCD(A, B) = AB$ si A et B sont ont des coefficients dominants égaux à 1.

IV. Racines des polynôme

IV. 1. Définition et premiers exemples

Déf. 7

soit $P \in K[X]$ et $x_0 \in K$; on dit que x_0 est une racine (ou un zéro) de P si $P(x_0) = 0$.

Théorème 3 (Racine et divisibilité)

x_0 est une racine de P si et seulement si le polynôme $X - x_0$ divise P dans $K[X]$.

Démonstration

Faisons la division euclidienne de P par $(X - x_0)$. Ainsi ils existent $R, Q \in K[X]$ tels que $P = (X - x_0)Q + R$ avec $\deg(R) < 1$ donc $\deg(R) = 0$ autrement dit R est un polynôme constant.

On sait que $P(x_0) = 0$ donc $(X - x_0)Q + R(x_0) = 0$, autrement dit $R(x_0) = 0$. R étant constant, on déduit que est le polynôme nul, d'où $R = 0$.

On conclut, $P = (X - x_0)Q$ ce qui par définition équivaut à dire que le polynôme $X - x_0$ divise P .

IV. 2. Formule fondamentale de l'algèbre**Théorème 4**

$$X^n - a^n = (X - a)(X^{n-1} + X^{n-2}a + \dots + Xa^{n-2} + a^{n-1})$$

Autrement dit,

$$X^n - a^n = (X - a) \sum_{k=1}^n -1 X^{n-k} a^k$$

Démonstration

Soit $P = X^{n-1} + X^{n-2}a + \dots + Xa^{n-2} + a^{n-1}$, alors $XP = X^n + X^{n-1}a + \dots + Xa^{n-1}$ et $aP = X^{n-1}a + \dots + Xa^{n-1} + a^n$.

Ainsi $XP - aP = X^n - a^n$, et $XP - aP = (X - a)P = (X - a)(X^{n-1} + X^{n-2}a + \dots + Xa^{n-2} + a^{n-1})$

V. Nombre de racines d'un polynôme.**Propriété 2**

un polynôme non nul a toujours un nombre fini de racines distinctes, inférieur ou égal à son degré.

Démonstration

Supposons par l'absurde qu'il existe un polynôme P de degré n qui possèdent k racines avec $k > n$ notées $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ alors $P = (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_k)Q$ avec $\deg(Q) \geq 0$.

Or $\deg(P) = \deg((X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_k)Q) = \deg((X - \alpha_1)) + \deg((X - \alpha_2)) + \dots + \deg((X - \alpha_k)) + \deg(Q) = k + \deg(Q)$.

Donc d'un coté $\deg(P) = n$ et d'autre part $\deg(P) = k + \deg(Q) (\geq k)$, donc $n \geq k$ or $k > n$ par hypothèse, d'où l'absurdité.

VI. Racines n -ième et polygones réguliers

VI. 1. Résolution générale de l'équation $z^n - a = 0$

Soit $a \in \mathbb{C}$, on pose $a = r_a e^{i\theta_a}$ son écriture exponentielle avec $r_a \geq 0$ et θ_a un argument de a compris entre $[0; 2\pi[$. De même supposons que $z = r e^{i\theta}$ soit solution avec $r \geq 0$ et $\theta \in [0; 2\pi[$ alors on a nécessairement

$$r^n e^{in\theta} = r_a e^{i\theta_a}$$

En appliquant le module à cette équation on déduit facilement que $r = \sqrt[n]{r_a}$.

En appliquant l'argument à cette équation on déduit aussi nécessairement que

$$n\theta \equiv \theta_a \pmod{2\pi}$$

autrement dit,

$$\theta \equiv \frac{\theta_a}{n} \pmod{\frac{2\pi}{n}}$$

il existe donc n arguments possibles sur un segment de longueur 2π .

Ainsi pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, $z_k = \sqrt[n]{r_a} e^{i\frac{\theta_a}{n} + \frac{2k\pi}{n}}$ est une racine du polynôme $z^n - a = 0$. Or un polynôme de degré n à au plus n racines, donc le polynôme $z^n - a$ a exactement n racines qui sont les $(z_k)_{k=0}^{n-1}$.

Puisque $z^n - a$ est divisible par tous les $z - z_k$ on a $z^n - a = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) Q$ avec $\deg(Q) = 0$.

Effectivement $z^n - a = (z - z_0)Q_0$ pour un certain Q_0 alors on sait que $\deg(z^n - a) = \deg((z - z_0)Q_0) = \deg((z - z_0)) + \deg(Q_0) = 1 + \deg(Q_0)$ donc $n = 1 + \deg(Q_0)$ d'où $\deg(Q_0) = n - 1$. De plus $z^n - a(z_1) = (z - z_0)Q_0(z_1)$ ce qui équivaut à dire que $0 = (z_1 - z_0)Q_0(z_1)$ et comme $(z_1 - z_0) \neq 0$ alors nécessairement $Q_0(z_1) = 0$ ainsi $Q_0 = (z - z_1)Q_1$ avec $\deg(Q_1) = \deg(Q_0) - \deg(z - z_1) = n - 1 - 1 = n - 2$. En répétant ce procédé n fois on obtient le résultat $z^n - a = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) Q$ avec $\deg(Q) = 0$

Reste donc à déterminer le polynôme constant Q , le coefficient dominant de $z^n - a$ est 1.

Le coefficient dominant de $\prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) Q$ est le produit des coefficients dominants de chaque termes et donc égale au coefficient dominant de Q qui est la constante recherchée.

Par l'égalité $z^n - a = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) Q$ on déduit l'égalité des coefficients dominants et donc $Q = 1$ nécessairement.

On a donc la formule suivante.

$$z^n - a = \prod_{k=0}^{n-1} (z - z_k) = \prod_{k=0}^{n-1} (z - \sqrt[n]{r_a} e^{i(\frac{\theta_a}{n} + \frac{2k\pi}{n})})$$

VI. 2. Liens avec polygones réguliers

On va représenter nos racines dans le plan complexe.

Une des premières choses à remarquer est que le module des racines est constante, ainsi toutes les racines sont situées sur le cercle $\mathcal{C}(O, \sqrt[n]{r_a})$, ensuite on remarque que l'angle formé $\widehat{Z_k O Z_{k+1}}$ est toujours de $\frac{2\pi}{n}$ de même pour $\widehat{Z_{n+1} O Z_0}$.

Ainsi, on n affixes dans le plan, tous sont sur le cercle $\mathcal{C}(O, \sqrt[n]{r_a})$ espacées d'un angle régulier $\frac{2\pi}{n}$. Reste à déterminer un seul point pour fixé le polygone, prenons une affixe Z_k quelconque et le tour est joué.

VI. 3. Cas particuliers : Racine n -ième de l'unité

Soit $n \geq 1$ un entier. On appelle racine n -ième de l'unité dans $\mathbb{C}$, tout élément z de $\mathbb{C}$ vérifiant $z^n = 1$. Une racine n -ième de l'unité est donc une racine du polynôme $X^n - 1$ de $\mathbb{C}[X]$.

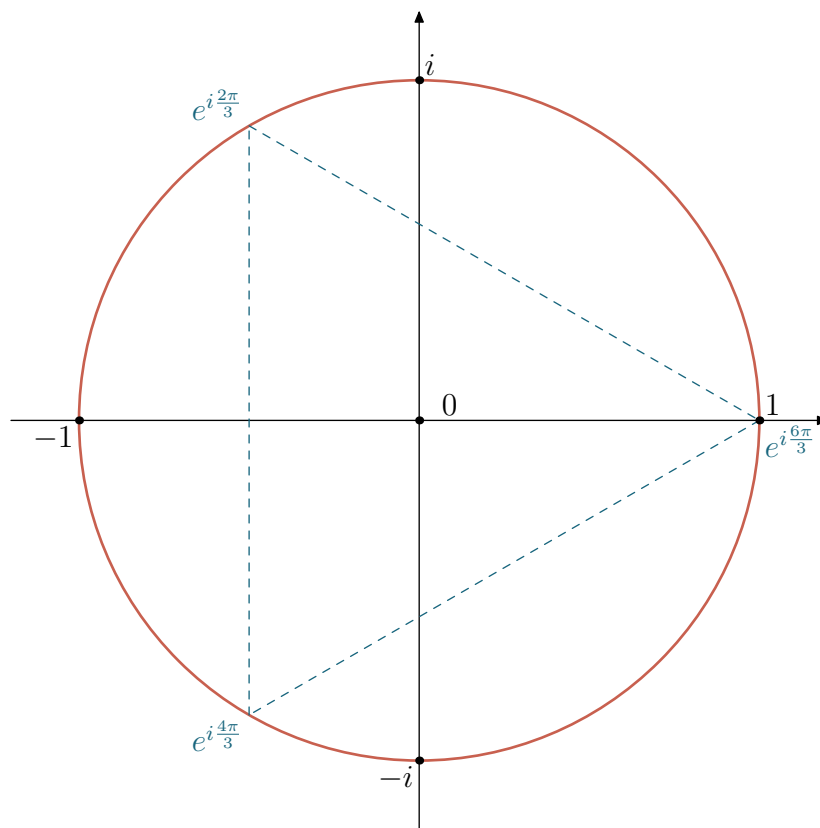
Si on cherche z sous la forme exponentielle $z = \rho \exp^{i\theta}$, on voit que $\rho^n \exp^{in\theta} = 1$, ce qui donne $\rho = 1$ et $\theta = 2k\pi/n$ avec $0 \leq k < n$.

Les racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$ sont les n nombres complexes

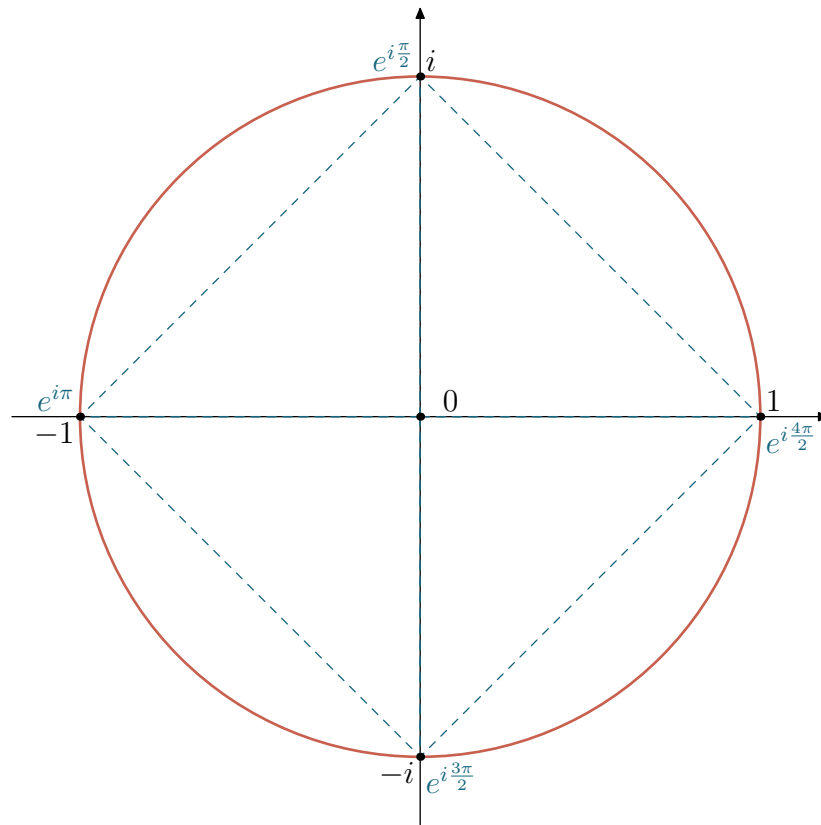
$\exp^{2ik\frac{\pi}{n}} = \cos(2k\frac{\pi}{n}) + i \sin(2k\frac{\pi}{n})$, avec $0 \leq k < n$, on note U_n l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

Pour $n = 2$, les racines carrées de l'unité sont 1 et $-1 = \exp^{i\pi}$.

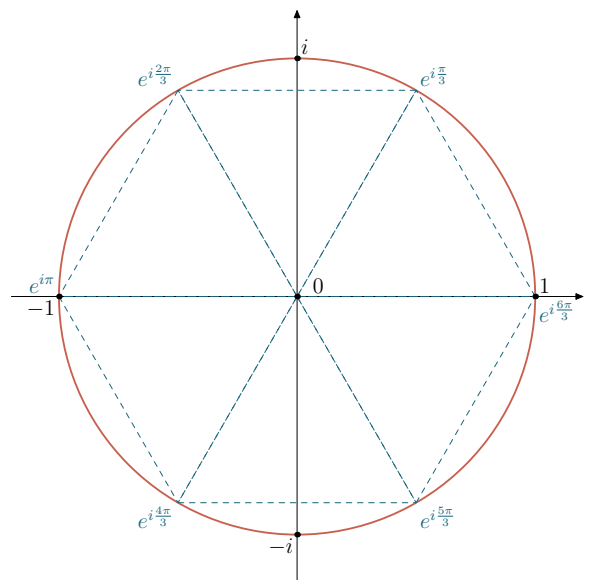
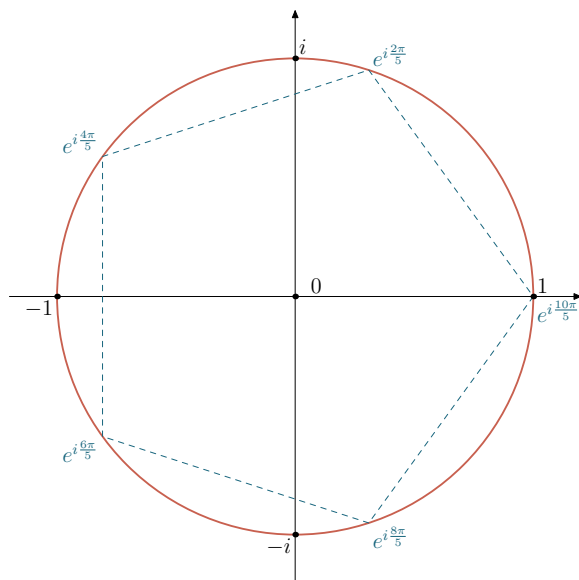
Pour $n = 3$, les racines cubiques de l'unité sont 1, j et j^2 avec $j = \exp^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $j^2 = \exp^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.



Pour $n = 4$, les racines quatrièmes de l'unité sont ± 1 , $i = \exp^{i\pi/2}$ et $-i = \exp^{3i\pi/2}$.



Pour finir, voici deux autres illustrations pour $n=5$ et $n=6$, etc.



Comme $X^n - 1 = (X - 1)(\sum_{1 \leq k \leq n} X^{n-k})$, toute racine n -ième de l'unité distincte de 1 est racine du polynôme $\sum_{1 \leq k \leq n} X^{n-k} = X^{n-1} + X^{n-2} + \dots + 1$. Autrement dit, si ζ est une racine n -ième de l'unité, elle vérifie les deux relations $\zeta^n = 1$ et, si $\zeta \neq 1$, $\sum_{1 \leq k \leq n} \zeta^{n-k} = 0$ qui sont très utiles dans certains calculs.

Pour calculer avec des racines n -ièmes de l'unité, on peut utiliser leur forme exponentielle $\exp^{2ik\pi/n}$ ou leur forme trigonométrique $\cos(2k\pi/n) + i \sin(2k\pi/n)$.

Remarque. Une subtilité et non pas des moindres est à remarquer ici, l'ensemble des racines n -ième de l'unité $\mathbb{U}_n$ à le bon gout s'il est muni de la multiplication complexe, d'être stable par $\times$, de contenir un élément neutre 1, et qui de plus est stable par inverse.

Un tel ensemble est qualifié comme groupe, une notion très importante en mathématiques.

VII. Dérivation des Polynômes, formules de Taylor

VIII. Définition de l'application dérivation

Définition 8

le polynôme dérivé du polynôme $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k$ est le polynôme, noté $P' = \sum_{k \geq 1} k a_k X^{k-1} = \sum_{k \geq 0} (k+1) a_{k+1} X^k$.

Les polynômes dérivés successifs se notent de la même façon que pour les fonctions.

On notera D l'application : $\begin{cases} K[X] \rightarrow K[X] \\ P \mapsto P' \end{cases}$

Propriété 3

$$P1 : P \in K \Leftrightarrow P' = 0$$

$$P2 : \text{si } \deg(P) \geq 1, \deg P' = \deg P - 1, \text{ et mieux, si } n \geq 1, P \in K_n[X] \Leftrightarrow P' \in K_{n-1}[X]$$

$$P3 : (P + Q)' = P' + Q'; (\lambda P)' = \lambda P'; (PQ)' = P'Q + PQ'$$

$$P4 : (P \circ Q)' = (P' \circ Q) Q'$$

IX. Formule de Taylor

X. Formule de Taylor pour les polynômes

Propriété 4

Si $\deg P = n$,

$$P = P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!} (X - x_0)^k = P(x_0) + P'(x_0)(X - x_0) + P''(x_0) \frac{(X - x_0)^2}{2} + \dots + P^{(n)}(x_0) \frac{(X - x_0)^n}{n!}$$

ou, ce qui revient au même

$$P(x_0 + X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!} X^k = P(x_0) + P'(x_0)X + P''(x_0) \frac{X^2}{2} + \dots + P^{(n)}(x_0) \frac{X^n}{n!}$$

Corollaire 2

un polynôme de degré n est entièrement déterminé par la connaissance de $P(x_0), P'(x_0), P''(x_0), \dots, P^{(n)}(x_0)$